Інтелектуальний аналіз і візуалізація даних

Лабораторна робота №6

Тема: Вивчення фреймворка Mesa для моделювання агентів

Мета

- Ознайомитися з основними принципами та можливостями фреймворка **Mesa** для моделювання агентів у Python,
- Створити просту модель та візуалізувати результати
- Запустити та модифікувати один із прикладів з офіційного сайту.

Обладнання та програмне забезпечення

1. Комп'ютер із встановленим Python 3.x
2. Інтернет-доступ для встановлення необхідних бібліотек
3. Текстовий редактор або IDE (наприклад, VS Code, PyCharm)
4. Встановлена бібліотека Mesa

Встановлення Mesa

Для встановлення Mesa скористайтесь наступною командою в терміналі або командному рядку:

```
pip install mesa
```

Завдання 1: Створення простого моделювання

1. **Створення середовища та агентів:**
   - Створіть новий файл `simple_model.py`.
   - Імпортуйте необхідні модулі з Mesa:

     ```
     from mesa import Agent, Model
     from mesa.time import RandomActivation
     from mesa.space import MultiGrid
     ```

```
from mesa.datacollection import DataCollector
```

2. **Створення агента:**
   - Оголосіть клас `SimpleAgent`, що успадковує клас `Agent`:

```
class SimpleAgent(Agent):
    def __init__(self, unique_id, model):
        super().__init__(unique_id, model)

    def step(self):
        pass
```

3. **Створення моделі:**
   - Оголосіть клас `SimpleModel`, що успадковує клас `Model`:

```
class SimpleModel(Model):
    def __init__(self, N, width, height):
        self.num_agents = N
        self.grid = MultiGrid(width, height,
True)
        self.schedule =
RandomActivation(self)

        for i in range(self.num_agents):
            a = SimpleAgent(i, self)
            self.schedule.add(a)
            x =
self.random.randrange(self.grid.width)
            y =
self.random.randrange(self.grid.height)
            self.grid.place_agent(a, (x, y))

    def step(self):
        self.schedule.step()
```

4. **Запуск моделі:**
   - Додайте код для запуску моделі:

```
if __name__ == "__main__":
    model = SimpleModel(10, 10, 10)
    for i in range(100):
        model.step()
```

Завдання 2: Візуалізація результатів

1. **Встановлення бібліотеки для візуалізації:**

   ```
   pip install matplotlib
   ```

2. **Додавання збору даних:**
   - В `SimpleModel` додайте `DataCollector` для збору кількості агентів на кожному кроці:

     ```
     self.datacollector = DataCollector(
         agent_reporters={"Position": lambda a:
     (a.pos if hasattr(a, 'pos') else None)}
     )
     ```

3. **Оновлення методу `step`:**
   - Зберіть дані перед виконанням кроку:

     ```
     def step(self):
         self.datacollector.collect(self)
         self.schedule.step()
     ```

4. **Візуалізація даних:**
   - Додайте код для виведення результатів:

     ```
     import matplotlib.pyplot as plt

     if __name__ == "__main__":
         model = SimpleModel(10, 10, 10)
         for i in range(100):
             model.step()

         data =
     model.datacollector.get_agent_vars_dataframe(
     )
         positions = data.xs(0,
     level="AgentID")["Position"]
         x = [pos[0] for pos in positions]
         y = [pos[1] for pos in positions]

         plt.scatter(x, y)
         plt.xlabel("X координата")
         plt.ylabel("Y координата")
     ```

```
        plt.title("Позиції агентів після 100
    кроків")
        plt.show()
```

Завдання 3: Запуск і модифікація прикладу з офіційного сайту Mesa

1. **Завантаження та запуск прикладу:**
   - Відвідайте офіційний сайт Mesa та виберіть один з прикладів.
   - Завантажте та збережіть код прикладу на свій комп'ютер.
   - Запустіть приклад у своєму середовищі розробки, щоб переконатися, що він працює.
2. **Модифікація прикладу:**
   - Виберіть аспект моделі, який ви хочете змінити. Це може бути поведінка агентів, параметри середовища або методи візуалізації.
   - Внесіть зміни в код та задокументуйте їх.
   - Перезапустіть модель, щоб перевірити ваші модифікації.
3. **Документування змін:**
   - Опишіть, які зміни ви внесли і чому.
   - Додайте коментарі до коду, щоб пояснити логіку ваших змін.

Питання для самоперевірки

1. Які основні компоненти фреймворка Mesa?
2. Як агенти взаємодіють у створеній моделі?
3. Які зміни ви внесли до прикладу з офіційного сайту, і як вони вплинули на поведінку моделі?